Sistemas de Radiocomunicación
Actividad 4: Enlaces P2P con fibra óptica

Parte 1: Diseño y presupuesto de potencia de un enlace de 8 km

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, 2026

unc FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Contenido

1 Introducción

2 Selección de elementos

3 Presupuesto de potencia

4 Representación gráfica

5 Preguntas de análisis

6 Conclusiones

Planteo del problema

Interconectar dos edificios de un campus universitario mediante un enlace óptico punto a punto.

Requerimientos

- Distancia: **8 km**
- Velocidad: **1 Gbps** full dúplex
- Bidireccional con **dos fibras monomodo**
- Longitud de onda: **1310 nm**
- Tendido **subterráneo** con 2 cajas de empalme

Etapas del trabajo

A. Selección de elementos
B. Presupuesto de potencia
C. Representación gráfica
D. Preguntas de análisis

Criterio: cumplir técnicamente con la **opción más económica** que cubra el enlace.

Transceptor: ProLabs SFP-1000BASE-LX-I-C

- SFP 1000BASE-LX, 1310 nm, fibra monomodo
- Alcance de **10 km**, conector LC dúplex
- -40 a $85\,^{\circ}\mathrm{C}$

P_t	$-9{,}5$ a -3 dBm
S_r (BER 10^{-12})	-24 dBm
Sobrecarga	0 dBm

Optical Budget (peor caso)

$$OB = P_{t,min} - S_r = -9{,}5 - (-24) = 14{,}5 \text{ dB}$$

Precios de referencia

Tipo	Alcance	US$
LX 1310 nm	10 km	8
LX 1310 nm	20 km	8
EX 1310 nm	40 km	16
EX 1550 nm	40 km	27
ZX 1550 nm	80 km	27

La categoría de 10 km es la **más económica** que cubre los 8 km y no necesita atenuadores.

Fibra: G.652.D frente a G.657

G.652.D

- Monomodo estándar, bajo pico de agua
- Fibra de uso general en redes troncales
- 12 a 17 US$/km

G.657.A

- Insensible a curvaturas pronunciadas
- Pensada para instalaciones internas y FTTH
- 16,5 a 33 US$/km (A1 y A2)

Elección: G.652.D

Ambas tienen una atenuación similar en 1310 nm. En un tramo troncal en ducto los radios de curvatura son amplios, así que la ventaja de la G.657 no justifica su mayor costo.

Cable: Lightera CFOA-SM-DDR-S 04F TS G-652D

- Dieléctrico, para **ductos**, núcleo totalmente seco
- Capa de fibra de vidrio contra **roedores**
- **4 fibras**: 2 en uso y 2 de reserva
- Diámetro de 12,4 mm
- Bobinas de **4000 m**: los 8 km requieren empalmes intermedios

Atenuación adoptada

$\alpha = 0{,}38$ dB/km a 1310 nm

Se usa la atenuación máxima de fibra G.652.D cableada de Lightera.

Fabricado según ABNT NBR 14773. En Argentina, la norma de referencia para cables exteriores es la IRAM 4225.

Conectores, empalmes y ODF

Por fibra (un sentido)

Elemento	Cant.	Pérdida
Fibra G.652.D	8 km	0,38 dB/km
Patchcord LC/UPC	2	0,4 dB
Pigtail LC/UPC	2	0,2 dB
Adaptador de panel	2	0,2 dB
Empalme por fusión	4	0,1 dB

Valores típicos del apunte de la cátedra.

ODF: Lightera DIO BW12

- Hasta 12 empalmes y 12 adaptadores LC dúplex
- Admite cables *loose tube* de hasta 14 mm
- Montaje en rack de 19 pulgadas o en pared
- Es el modelo de **menor capacidad** que admite el cable de 4 fibras

Ecuaciones del presupuesto

Pérdida total

$$A_{total} = A_f \cdot L + P_c + P_{em}$$

Potencia recibida

$$P_r = P_t - A_{total}$$

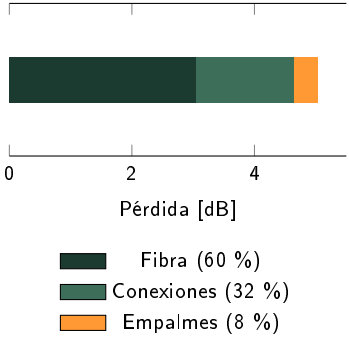
Condición de viabilidad

$$P_t - S_r \geq A_{total} + M_s$$

- Se calcula con $P_{t,min}$ y la atenuación máxima de la fibra (peor caso).
- Margen de seguridad $M_s = 3$ dB: mínimo del rango de 3 a 6 dB recomendado por la cátedra.

Cálculo de las pérdidas

$$A_{fibra} = 0{,}38 \times 8 = 3{,}04 \text{ dB}$$
$$P_c = 2(0{,}4) + 2(0{,}2) + 2(0{,}2) = 1{,}60 \text{ dB}$$
$$P_{em} = 4 \times 0{,}1 = 0{,}40 \text{ dB}$$
$$A_{total} = 5{,}04 \text{ dB}$$



La **fibra** concentra la mayor parte de la pérdida: la distancia es la variable que más pesa en el presupuesto.

Resultado: el enlace es viable

$P_{t,min}$	$-9{,}50$ dBm
A_{total}	5,04 dB
$P_{r,min}$	$-14{,}54$ dBm
S_r	$-24{,}00$ dBm
$P_{r,min} - S_r$	9,46 dB
M_s	3,00 dB
Margen sobrante	6,46 dB

Condición de viabilidad

$$OB = 14{,}5 \geq 5{,}04 + 3 = 8{,}04 \text{ dB} \checkmark$$

Sobrecarga del receptor

$$P_{r,max} = -3 - 5{,}04 = -8{,}04 \text{ dBm} < 0 \text{ dBm} \checkmark$$

Aun con $M_s = 6$ dB quedarían 3,46 dB de holgura.

Verificación de la dispersión cromática

- G.652: $\lambda_0 = 1300$ a 1324 nm, $S_0 \leq 0{,}092$ ps/(nm^2·km)

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4}\left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3}\right)$$

- Peor caso en el rango del láser (1270 a 1355 nm): $|D| = 5{,}29$ ps/(nm·km)
- Ancho espectral RMS del láser LX: $\sigma_\lambda = 4$ nm

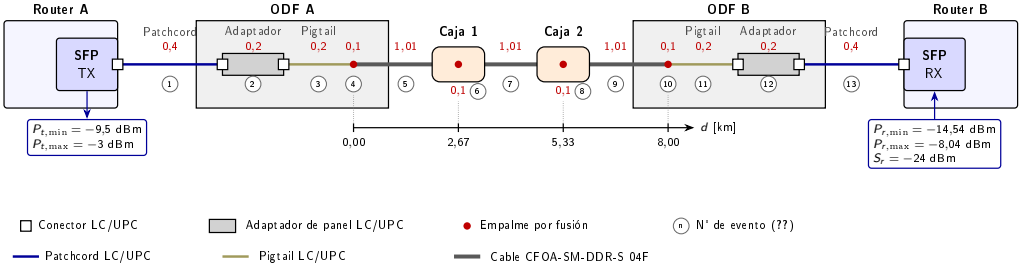
$$\Delta\tau = |D| \cdot L \cdot \sigma_\lambda = 169 \text{ ps}$$

$$B \cdot \Delta\tau = 1{,}25 \text{ Gbps} \times 169 \text{ ps} = 0{,}21$$

Criterio $B \cdot \Delta\tau \leq 0{,}25$ ✓

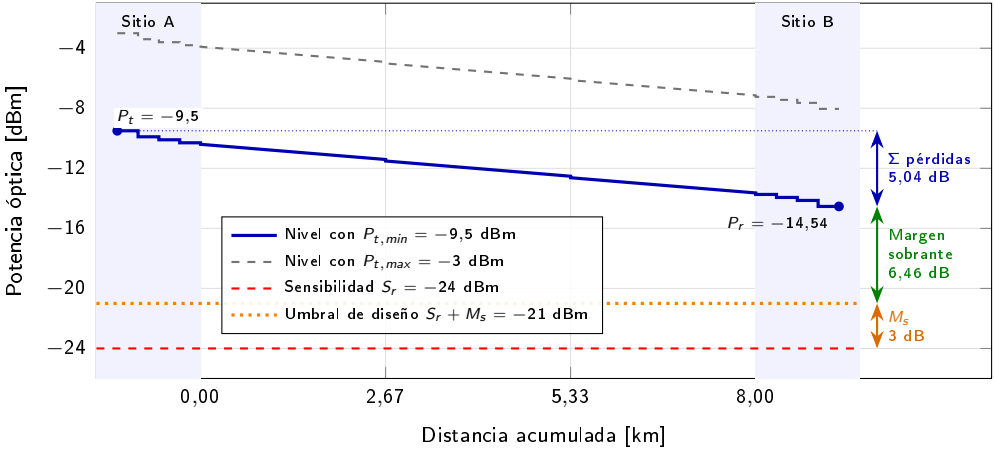
El enlace está limitado por **atenuación**, no por dispersión.

Esquema del enlace (una fibra, A → B)



- Pérdidas en dB (en rojo). Los elementos internos de cada sitio están fuera de escala.
- Se suponen 3 tramos iguales de 2,67 km, cada uno menor que una bobina de 4 km.

Gráfico del presupuesto óptico



D.1: ¿Qué pasa si se duplica la distancia a 16 km?

- Pérdidas en la fibra: $16 \times 0{,}38 = 6{,}08$ dB
- Más bobinas necesarias (4) $\Rightarrow$ 5 empalmes: 0,5 dB
- $A_{total} = 8{,}18$ dB
- $P_{r,min} = -17{,}68$ dBm
- Margen sobrante: $14{,}5 - 8{,}18 - 3 = 3{,}32$ dB

La potencia alcanza, pero:

- El SFP está especificado para **10 km**.
- Peor dispersión: $B \cdot \Delta\tau = 0{,}42 > 0{,}25$.

	LX 10	**LX 20**	**EX 40**
Láser	FP	FP	DFB
OB [dB]	14,5	13,5	19
Margen sobr. [dB]	3,32	2,32	7,82
US$ c/u	8	8	16

Recomendación

Módulo **EX de 40 km con láser DFB**: sin limitación por dispersión y con 7,82 dB de margen sobrante. Sobrecosto de $\approx$ US$ 16 por el par, despreciable frente al cable y la obra.

D.2: ¿Cuándo conviene 1550 nm?

Ventajas: atenuación de 0,25 dB/km (34 % menos que a 1310 nm)

- Enlaces largos limitados por atenuación
- Una sola fibra (Bidireccional 1310/1550)
- Multiplexación CWDM/DWDM
- Amplificación con EDFA ($>$ 80 a 100 km)

Desventajas

- Dispersión de 16,7 a 18 ps/(nm·km): requiere láser DFB
- Más sensible a las curvaturas
- Mayor costo (US$ 27 vs. 8)

En este enlace de 8 km: no conviene

- $A_{total} = 8(0{,}25) + 1{,}6 + 0{,}4 = 4{,}0$ dB
- $P_{r,max} = +5 - 4{,}0 = +1$ dBm
- Sobrecarga del receptor: -3 dBm

Requiere un atenuador de al menos **4 dB**, que anula la ventaja y suma costo.

D.3: Importancia del margen de seguridad

Qué consume el margen durante la vida útil

- Envejecimiento del láser y desgaste de conectores
- Reparaciones: cada corte agrega ≥ 2 empalmes
- Suciedad en conectores: principal causa de fallas
- Temperatura: hasta 0,1 dB/km en ciclado térmico (0,8 dB en 8 km)
- Curvaturas o compresiones por obras posteriores
- Diferencias entre valores típicos y reales

Sin margen

El enlace funciona el primer día, pero cualquier degradación lo lleva por debajo de S_r: la tasa de errores sube rápido y aparecen cortes intermitentes.

Con margen excesivo

Transceptores más caros y riesgo de saturar el receptor.

D.4: Instrumentos para validar el enlace

Instrumento	Qué verifica	Aceptación
Microscopio y limpieza	Cara de los conectores	Limpios y sin daños
VFL (650 nm)	Continuidad, roturas y curvaturas	Continuidad en las 4 fibras
OLTS (fuente + medidor)	Pérdida total por fibra	$\leq 5{,}04$ dB
OTDR + bobina de lanzamiento	Ubicación y pérdida de cada evento	$\leq 0{,}1$ dB/empalme, $\leq 0{,}5$ dB/conector
DOM del SFP	Potencia TX/RX en operación	P_r entre $-14{,}54$ y $-8{,}04$ dBm
Analizador de BER	Integridad de los datos a 1 Gbps	BER $< 10^{-12}$

Las trazas del OTDR quedan como referencia para el mantenimiento.

Conclusiones

- El enlace de 8 km a 1 Gbps es **viable**: en el peor caso llegan −14,54 dBm, con **6,46 dB** de margen sobrante además de los 3 dB de seguridad.
- La selección combinó criterios **técnicos y económicos**: SFP LX de 10 km, fibra G.652.D, cable Lightera de 4 fibras y ODF de 12 fibras.
- La fibra concentra el 60 % de las pérdidas: la **distancia** es la variable crítica.
- Al duplicar la distancia conviene un módulo DFB de 40 km, con un costo marginal frente a la infraestructura.
- 1550 nm sólo se justifica en enlaces largos, sobre una fibra o con multiplexación.
- El margen de seguridad garantiza la vida útil del enlace y debe verificarse en campo.

¡Gracias!